

TECNOLOGIA SETÚBAL

ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICO SETÚBAL

NOME COMPLETO DO AUTOR DO RELATÓRIO

(Letra maiúscula, fonte Arial, regular, corpo 16)

TÍTULO DO RELATÓRIO DE PROJETO

(Letra maiúscula, fonte Arial, bold, corpo 16)

Relatório de Introdução ao Projeto de Mestrado em Engenharia de Software

(Fonte Arial, regular, corpo 12)

ORIENTADOR(ES)

(Grau, Nome)

(Fonte Arial, regular, corpo 12)

Data (mês e ano)
(Fonte Arial, regular, corpo 10)

Resumo

O resumo deve ter no máximo 100 palavras e não deve ultrapassar uma página.

Deve apresentar de forma concisa o tema do projeto de mestrado, o problema a abordar e a sua relevância no contexto da Engenharia de Software. Deve ainda identificar os objetivos gerais e específicos do trabalho, bem como o enquadramento científico e técnico que sustenta a proposta.

O resumo deve incluir uma breve descrição da abordagem metodológica proposta, indicando os métodos, técnicas ou estratégias que se prevê utilizar para atingir os objetivos definidos.

Este relatório corresponde à fase inicial do projeto de mestrado, centrando-se na revisão do estado da arte, na definição do problema e no planeamento do trabalho a desenvolver. Não devem ser apresentadas conclusões finais nem resultados experimentais.

Deve evitar-se a utilização de siglas e acrónimos neste resumo. Quando considerados indispensáveis, devem ser claramente identificados.

Palavras-chave: Apresentar um máximo de seis palavras-chave separadas por vírgulas.

Abstract

Colocar nesta secção o texto do Resumo em inglês. Se utilizar alguma ferramenta automática de tradução, deve garantir que a tradução está correta nesta língua; se necessário, peça a alguém para rever o texto.

Keywords: <Keyword 1, Keyword 2, … >

Índice

RESUMO ..... **II**

ABSTRACT ..... **III**

ÍNDICE ..... **IV**

LISTA DE FIGURAS ..... **VI**

LISTA DE TABELAS ..... **VII**

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS ..... **VIII**

1 INTRODUÇÃO **1**

1.1 CONTEXTO E ENQUADRAMENTO 1

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 2

1.3 MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA 2

1.4 OBJETIVOS DO PROJETO 2

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 3

2 ESTADO DA ARTE **4**

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS E ENQUADRAMENTO TEÓRICO 4

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS 4

2.3 LACUNAS E OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 5

3 ABORDAGEM PROPOSTA **6**

3.1 VISÃO GERAL DA ABORDAGEM 6

3.2 MÉTODOS E TÉCNICAS PROPOSTOS 6

3.3 ÂMBITO E PRESSUPOSTOS 7

3.4 LIMITAÇÕES E RISCOS INICIAIS (OPCIONAL) 7

4 PLANEAMENTO DO PROJETO **8**

4.1 FASES DO PROJETO 8

4.2 CRONOGRAMA E MARCOS PRINCIPAIS 8

4.3 ENTREGÁVEIS ESPERADOS 9

4.4 RISCOS E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO (OPCIONAL) 9

5 CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS **10**

5.1 SÍNTESE DO TRABALHO DESENVOLVIDO 10

5.2 PRÓXIMOS PASSOS 10

REFERÊNCIAS **11**

ANEXO A – ORIENTAÇÕES DE FORMATAÇÃO E EXEMPLOS 12

1 CAPÍTULO 1 12

1.1 SECÇÃO 1 12

1.2 SECÇÃO 1.2 12

1.3 SECÇÃO 3 13

Lista de Figuras

Figura 1.1 – Legenda da primeira Figura do Capítulo 1. 13
Figura 1.2 - Cidades Inteligentes (adaptado de Norman, 2013). 13

Lista de Tabelas

Tabela 1.1 − Primeira Tabela do Capítulo 1. 13

Lista de Siglas e Acrónimos

RDIS	Rede Digital com Integração de Serviços
WiFi	Wireless Fidelity

(ordenar alfabeticamente)

1 Introdução

A introdução deve apresentar o enquadramento geral do projeto de mestrado, contextualizando o tema no domínio da Engenharia de Software e evidenciando a sua relevância científica e/ou tecnológica.

Este capítulo deve fornecer ao leitor uma visão global do problema a abordar, das motivações subjacentes ao trabalho e dos objetivos a alcançar, bem como uma breve descrição da organização do documento.

A introdução não deve antecipar resultados nem conclusões finais, uma vez que o projeto se encontra numa fase inicial.

Em termos indicativos, este capítulo deverá ter uma extensão adequada ao âmbito do trabalho, tipicamente entre duas e três páginas.

1.1 Contexto e Enquadramento

Nesta secção deve ser apresentado o contexto académico, científico e/ou tecnológico em que o projeto se insere.

O objetivo é enquadrar o tema no domínio da Engenharia de Software, descrevendo o cenário geral em que o problema surge e a sua importância no contexto atual.

Podem ser abordados, entre outros aspetos:

- o domínio de aplicação do projeto;
- tendências tecnológicas ou científicas relevantes;
- desafios atualmente reconhecidos na área;
- contexto organizacional ou industrial, caso o projeto esteja associado a um cenário real.

Esta secção deve ajudar o leitor a compreender onde o problema se situa e porque é relevante estudá-lo.

1.2 Formulação do Problema

Nesta secção deve ser claramente identificado e descrito o problema que o projeto pretende abordar.

A formulação do problema deve ser concreta, bem delimitada e compreensível, evitando descrições demasiado vagas ou genéricas.

O problema deve resultar do contexto apresentado anteriormente e, sempre que possível, estar relacionado com limitações, lacunas ou desafios identificados na prática ou na literatura existente.

Não se espera, nesta fase, uma solução detalhada, mas sim uma definição clara do problema que justifique o desenvolvimento do projeto.

1.3 Motivação e Relevância

A motivação deve explicar por que razão o problema identificado merece ser estudado.

Nesta secção devem ser evidenciados os fatores que tornam o projeto relevante do ponto de vista científico, técnico, social ou industrial.

Podem ser abordados, por exemplo:

- limitações de abordagens existentes;
- necessidades não satisfeitas;
- oportunidades de melhoria;
- potencial impacto dos resultados esperados.

A relevância do projeto deve ser justificada de forma fundamentada, evitando argumentos meramente descritivos ou subjetivos.

Devem ser também descritas brevemente as várias partes que compõem o relatório e como se articulam entre si.

1.4 Objetivos do Projeto

Nesta secção devem ser apresentados os objetivos do projeto de mestrado.

É recomendável distinguir entre:

- objetivo geral, que traduz a finalidade principal do trabalho;
- objetivos específicos, que detalham os principais passos ou metas a alcançar.

Os objetivos devem ser claros, realistas e coerentes com o problema formulado.

Nesta fase, os objetivos referem-se ao trabalho a desenvolver, não a resultados já obtidos.

Quando apropriado, os objetivos podem ser apresentados sob a forma de uma lista enumerada.

1.5 Estrutura do documento

Nesta secção deve ser apresentada uma breve descrição da estrutura do relatório.

Devem ser identificados os principais capítulos que o compõem, explicando sucintamente o conteúdo de cada um deles e a forma como se articulam entre si.

O objetivo é orientar o leitor quanto à organização do documento e facilitar a sua compreensão global.

2 Estado da Arte

O capítulo de Estado da Arte tem como objetivo enquadrar o projeto no contexto do conhecimento existente, apresentando os principais conceitos, abordagens e trabalhos relevantes relacionados com o tema em estudo.

Este capítulo deve demonstrar que o problema identificado não surge de forma isolada, mas resulta da análise da literatura científica e técnica existente.

Nesta fase do projeto, não se espera uma revisão exaustiva da literatura, mas sim uma análise criteriosa e fundamentada dos trabalhos mais relevantes, suficiente para sustentar a formulação do problema e a abordagem proposta.

2.1 Conceitos Fundamentais e Enquadramento Teórico

Nesta secção devem ser apresentados os principais conceitos, definições e fundamentos teóricos necessários para a compreensão do tema do projeto.

O objetivo é estabelecer uma base conceptual comum que permita ao leitor compreender o domínio em que o trabalho se insere.

Devem ser incluídos apenas os conceitos relevantes para o problema em estudo, evitando descrições excessivamente genéricas ou extensas. Sempre que apropriado, os conceitos devem ser suportados por referências bibliográficas adequadas.

2.2 Trabalhos Relacionados

Nesta secção devem ser analisados trabalhos científicos, técnicos ou aplicacionais relacionados com o tema do projeto.

A análise deve incidir sobre abordagens, métodos, soluções ou resultados existentes que sejam relevantes para o problema identificado.

Não se pretende uma simples enumeração de trabalhos, mas sim uma análise crítica, destacando semelhanças, diferenças, vantagens e limitações das abordagens existentes, sempre que pertinente.

Os trabalhos selecionados devem ser atuais e relevantes, podendo incluir artigos científicos, dissertações, relatórios técnicos ou normas reconhecidas na área da Engenharia de Software.

2.3 Lacunas e Oportunidades Identificadas

Com base na análise apresentada nas secções anteriores, esta secção deve identificar lacunas, limitações ou oportunidades de melhoria na literatura existente.

O objetivo é evidenciar de que forma o projeto proposto se diferencia ou complementa os trabalhos existentes.

As lacunas identificadas devem estar diretamente relacionadas com o problema formulado no Capítulo 1 e contribuir para justificar a relevância e pertinência do projeto de mestrado.

Nesta fase, não é necessário apresentar soluções detalhadas, mas sim clarificar o espaço em que o projeto se insere e o contributo esperado do trabalho a desenvolver.

3 Abordagem Proposta

Este capítulo tem como objetivo apresentar a abordagem proposta para o desenvolvimento do projeto de mestrado.

Devem ser descritas, de forma clara e estruturada, as opções metodológicas consideradas, os métodos e técnicas que se prevê utilizar, bem como o âmbito e os limites do trabalho.

Nesta fase do projeto, não se espera uma descrição detalhada da implementação nem a apresentação de resultados. O foco deve estar na coerência entre o problema formulado, os objetivos definidos e a abordagem proposta para os atingir.

3.1 Visão Geral da Abordagem

Nesta secção deve ser apresentada uma visão global da abordagem adotada no projeto.

O objetivo é fornecer uma descrição de alto nível do tipo de trabalho que será desenvolvido, permitindo ao leitor compreender a lógica geral do projeto.

Podem ser abordados aspetos como:

- a natureza do projeto (por exemplo, investigação aplicada, desenvolvimento de um protótipo, estudo empírico, estudo de caso, entre outros);
- a estratégia geral a adotar para responder ao problema identificado;
- a articulação entre componentes teóricas e práticas, quando aplicável.

Esta descrição deve ser sucinta e suficientemente clara para contextualizar as secções seguintes.

3.2 Métodos e Técnicas Propostos

Nesta secção devem ser descritos os métodos, técnicas e ferramentas que se prevê utilizar ao longo do desenvolvimento do projeto.

A descrição deve ser feita a um nível adequado à fase inicial do trabalho, sem necessidade de detalhar procedimentos de implementação.

Podem ser incluídos, a título de exemplo:

- métodos de investigação (por exemplo, revisão da literatura, estudo de caso, experimentação, análise qualitativa ou quantitativa);

- técnicas de engenharia de software (por exemplo, modelação, desenvolvimento iterativo, testes, avaliação de usabilidade);
- ferramentas ou tecnologias que se antecipa utilizar.

Sempre que possível, as escolhas metodológicas devem ser brevemente justificadas em função dos objetivos do projeto.

3.3 Âmbito e Pressupostos

Nesta secção devem ser clarificados o âmbito do projeto e os principais pressupostos considerados.

O objetivo é definir claramente o que está incluído no trabalho e, de forma igualmente importante, o que está fora do seu alcance.

Podem ser abordados, entre outros:

- limites do domínio de aplicação;
- restrições técnicas, temporais ou organizacionais;
- pressupostos assumidos para a execução do projeto.

Esta clarificação contribui para uma melhor compreensão do alcance do trabalho e ajuda a gerir expectativas relativamente aos resultados esperados.

3.4 Limitações e Riscos Iniciais (opcional)

Esta secção pode ser incluída para identificar limitações e riscos potenciais associados à abordagem proposta.

Nesta fase, não se pretende uma análise exaustiva, mas sim uma reflexão inicial sobre possíveis dificuldades que possam influenciar o desenvolvimento do projeto.

Podem ser considerados riscos de natureza técnica, metodológica ou organizacional, bem como estratégias preliminares para a sua mitigação.

4 Planeamento do Projeto

Este capítulo tem como objetivo apresentar o planeamento do trabalho a desenvolver no âmbito do projeto de mestrado.

Devem ser descritas as principais fases do projeto, o cronograma previsto, os principais marcos e entregáveis, bem como eventuais riscos identificados nesta fase inicial.

O planeamento apresentado deve ser realista e coerente com os objetivos definidos, tendo em consideração a duração do projeto e os recursos disponíveis. Nesta fase, o planeamento é necessariamente preliminar e poderá ser ajustado ao longo do desenvolvimento do trabalho.

4.1 Fases do Projeto

Nesta secção devem ser identificadas e descritas as principais fases do projeto de mestrado.

Cada fase deve corresponder a um conjunto coerente de atividades, contribuindo de forma clara para a concretização dos objetivos do projeto.

A descrição das fases deve ser sucinta, indicando o propósito de cada uma e a sua relação com o desenvolvimento global do trabalho. Não é necessário detalhar tarefas ao nível operacional.

Exemplos de fases possíveis incluem:

- aprofundamento do estado da arte;
- definição e consolidação da abordagem proposta;
- desenvolvimento e implementação da solução;
- avaliação e validação dos resultados;
- redação do relatório final.

4.2 Cronograma e Marcos Principais

Nesta secção deve ser apresentado o cronograma previsto para a execução do projeto.

O cronograma deve indicar a distribuição temporal das fases identificadas anteriormente, bem como os principais marcos do projeto.

A representação do cronograma pode ser feita de forma textual ou recorrendo a diagramas apropriados (por exemplo, diagrama de Gantt), sempre que tal contribua para a clareza da

informação apresentada.

O objetivo desta secção é demonstrar que o projeto é exequível dentro do período disponível e que existe uma planificação consistente do trabalho.

4.3 Entregáveis Esperados

Nesta secção devem ser identificados os principais entregáveis previstos ao longo do projeto.

Os entregáveis podem incluir, entre outros:

- documentos intermédios;
- artefactos de software;
- modelos, protótipos ou ferramentas;
- o relatório final de mestrado.

Para cada entregável, deve ser indicado de forma sucinta o seu propósito e a fase do projeto em que se prevê a sua produção.

4.4 Riscos e Estratégias de Mitigação (opcional)

Esta secção pode ser utilizada para identificar riscos potenciais associados ao desenvolvimento do projeto.

Os riscos podem ser de natureza técnica, metodológica, temporal ou organizacional.

Para cada risco identificado, deve ser apresentada, sempre que possível, uma estratégia preliminar de mitigação.

Nesta fase, não se espera uma análise exaustiva, mas sim uma reflexão inicial que demonstre consciência dos desafios que poderão surgir ao longo do projeto.

5 Conclusões e Próximos Passos

Este capítulo tem como objetivo sintetizar o trabalho desenvolvido no relatório de Introdução ao Projeto de Mestrado e apresentar os próximos passos previstos para a continuação do projeto.

Não devem ser apresentadas conclusões finais nem resultados empíricos, uma vez que o projeto se encontra numa fase inicial.

As conclusões devem refletir sobre o enquadramento realizado, o problema formulado, os objetivos definidos e a abordagem proposta, reforçando a coerência global do trabalho.

5.1 Síntese do Trabalho Desenvolvido

Nesta secção deve ser apresentada uma síntese dos principais aspetos abordados ao longo do relatório.

Devem ser destacados, de forma sucinta:

- o contexto e o problema identificados;
- a relevância e motivação do projeto;
- os objetivos definidos;
- a abordagem proposta para o desenvolvimento do trabalho;
- o planeamento estabelecido.

Esta síntese deve permitir ao leitor obter uma visão global do projeto sem necessidade de recorrer aos capítulos anteriores.

5.2 Próximos Passos

Nesta secção devem ser descritos os próximos passos previstos para o desenvolvimento do projeto de mestrado.

Devem ser identificadas as atividades que se seguirão à fase de planeamento apresentada neste relatório, estabelecendo uma ligação clara com o trabalho a desenvolver no relatório final de mestrado.

Podem ser mencionados, por exemplo:

- aprofundamento ou consolidação do estado da arte;
- desenvolvimento e implementação da solução proposta;
- definição de estratégias de avaliação e validação;
- redação e consolidação do relatório final.

O objetivo desta secção é demonstrar continuidade e clareza relativamente à evolução futura do projeto.

Referências

Na elaboração das referências bibliográficas pode ser utilizado um dos seguintes estilos:

- o estilo autor-data (por exemplo, normas APA), ou
- o estilo numérico, de acordo com o padrão IEEE.

O estilo escolhido deve ser utilizado de forma consistente ao longo de todo o documento, tanto nas citações no texto como na lista de referências.

De modo a facilitar a gestão das referências bibliográficas, recomenda-se a utilização de software apropriado, como por exemplo o Zotero (https://www.zotero.org).

Nesta secção devem ser incluídas **apenas as fontes que foram efetivamente citadas no texto do relatório**. Todas as citações no texto devem ter uma entrada correspondente nesta secção, e vice-versa.

Corporation for Digital Scholarship. (2023). Zotero (Version 6.x) [Computer software]. https://www.zotero.org/

Anexo A – Orientações de Formatação e Exemplos

(Este capítulo é meramente ilustrativo e destina-se a exemplificar a utilização de secções, subsecções, figuras e tabelas. O seu conteúdo não faz parte do relatório científico e deve ser removido na versão final.)

1 Capítulo 1

Texto inicial ilustrativo que exemplifica o início de um capítulo.

1.1 Secção 1

Exemplo de texto ilustrativo.

Todas as figuras e tabelas devem ser referenciadas no texto do relatório, sendo esta referência essencial para compreender de que forma se enquadram no que está a ser descrito. Exemplo: a Figura 1.1 ilustra tecnologias presentes num ambiente citadino.

1.2 Secção 1.2

Texto ilustrativo.

1.2.1 Sub-secção 1.2.1

Texto ilustrativo de uma subsecção.

1.2.1.1 SUB-SECÇÃO 1.2.2-1

Exemplo de citação no texto utilizando o estilo autor-data (APA):

A utilização de gestores bibliográficos contribui para a consistência e correção das referências (Corporation for Digital Scholarship, 2023).



Figura 1.1 – Legenda da primeira Figura do Capítulo 1.

Nota: Quando são utilizadas figuras de outros autores, deve ser feita referência à fonte na legenda – ver Figura 1.2.



Figura 1.2 - Cidades Inteligentes (adaptado de Norman, 2013).

1.3 Secção 3

Exemplo de referência no texto: A Tabela 1.1 apresenta um exemplo de tabela.

Tabela 1.1 − Primeira Tabela do Capítulo 1.

A	**B**	**C**
A1	B1	C1
A2	B2	C2